INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos
Prof. Gracon Lima

USO DA TECNOLOGIA NFC PARA AUXILIO DE ESCOLHA DE VESTIMENTA PARA DEFICIENTES VISUAIS

Aluna: Alice Lima

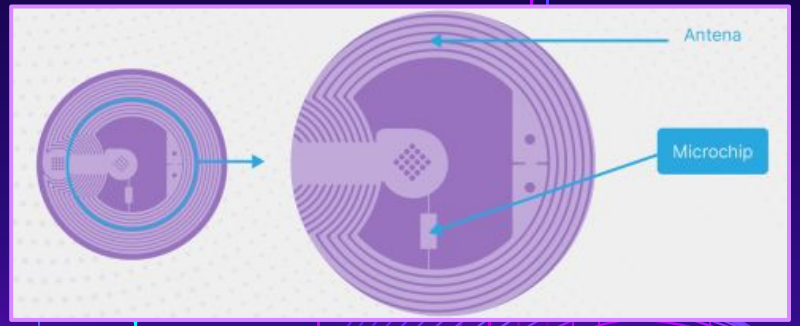
SOBRE O PROJETO

Desenvolvido por Rickison Loose (Sistemas de Informação - IFES), sob orientação do professor Rafael Guimarães.

Publicação em: 2023.

NFC (Comunicação de Campo Próximo)

- É uma tecnologia que permite a troca de informações entre dispositivos sem a necessidade de cabos ou fios (wireless), sendo necessária apenas uma aproximação física.
- Inspirada no padrão RFID (Identificação por radiofrequência), mas com limitação de distância (5cm).
- Principais usos: pagamentos, compartilhamento de dados, identificação pessoal, controle de acesso (abertura de portas com trava eletrônica).



Microchip: armazenamento dos dados
Antena: permite a conexão com leitores de NFC

OBJETIVO

Implementação de uma aplicação para suprir os desafios e dificuldades enfrentados por deficientes visuais na escolha de roupas. Possibilitando, então, a reprodução audível (integrado a outra aplicação) de tipo, subtipo e cor da roupa, visando proporcionar independência e praticidade para essas pessoas.

MATERIAIS E MÉTODOS (TECNOLOGIAS)

TAG NFC

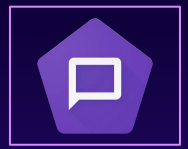
NTAG215 - 504 BYTES

JAVA

Popularidade e vasta comunidade de desenvolvedores

ANDROID STUDIO

Suporte a desenvolvimento e testes em Java



TALKBACK

Ferramenta de leitura de tela do Google

ADEVIPA

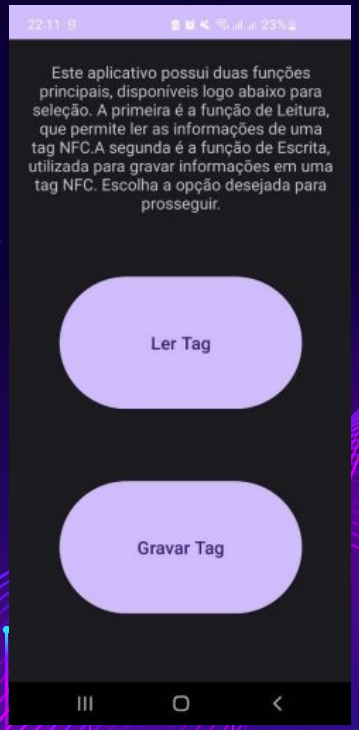
Associação dos deficientes visuais de Ipatinga (parceria)

O QUE FOI REALIZADO

A aplicação foi desenvolvida segundo as necessidades dos entrevistados, sendo assim:

- o número de telas foi reduzido;
- Inclusão de botões grandes para facilitar a identificação;
- Inclusão de descrições dos campos e também da própria aplicação

As suas duas principais funções são leitura e gravação de tag, conforme mostrado a seguir.

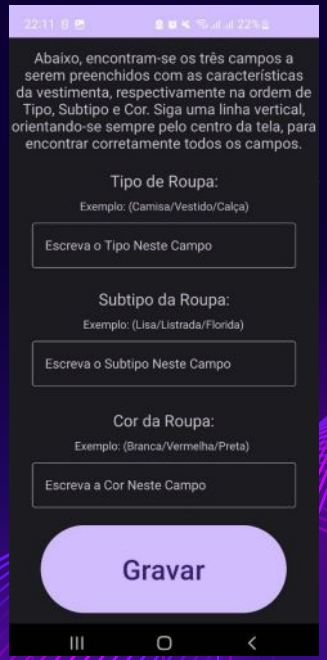


O QUE FOI REALIZADO

Ao selecionar a opção de gravação, o usuário é instruído a informar dados, como o tipo de vestimenta (blusa, calça, saia e outros), o subtipo (lisa, florida, listrada) e a cor da peça (rosa, preta, branca).

Após o preenchimento, o usuário deverá gravar as informações e, em seguida, será instruído a aproximar a tag NFC do dispositivo.

Logo após isso, o usuário é informado se obteve êxito na sua gravação ou se houve qualquer intercorrência, para tentar novamente, em caso de erro.

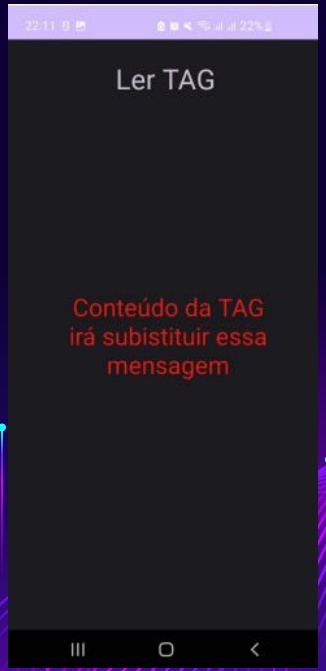


O QUE FOI REALIZADO

Ao selecionar a opção de leitura, o usuário é instruído a aproximar a tag NFC do dispositivo para que ocorra a transmissão de dados.

Em seguida, aparece uma mensagem de falha na leitura ou de sucesso e solicita que o usuário toque a tela, ativando o Talkback. Em caso de êxito, ele irá verbalizar assim, as informações da peça de roupa.

Mas se ocorrer falha, será solicitado que o usuário repita o processo.



RESULTADOS E CONCLUSÃO

O seguinte projeto obteve êxito no desenvolvimento de uma aplicação acessível, através do uso da tecnologia de NFC.

Pretende, futuramente ampliar o escopo, que inicialmente é voltado para vestimentas, mas busca ampliar para demais objetos do cotidiano.

E busca aprimorá-lo com auxilio de IA, para reconhecimento automático de informações da peça, a partir de fotos.

REFERÊNCIAS:

ALECRIM, EMERSON; MARQUES, ANA. O que são tags NFC e para que elas servem? Technoblog. 2023. Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/o-que-sao-tags-nfc-e-para-que-elas-servem/ Acesso em: Fev. 2024

LOOSE, RICKISON.USO DA TECNOLOGIA NFC PARA AUXILIO DE ESCOLHA DE VESTIMENTA PARA DEFICIENTES VISUAIS. 2023. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/4055/TCC_Rickison_Entringer_Loose.pdf?sequence=2&isAllowed=y Acesso em: Fev. 2024